과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

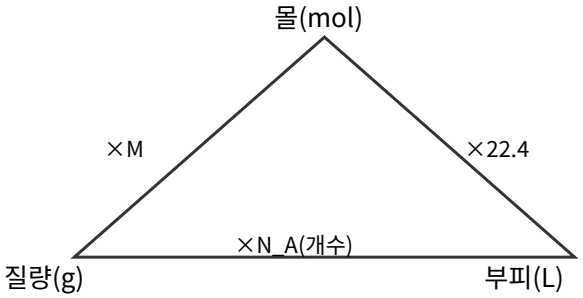
1. 왜 '몰(mol)'이 필요할까요?

화학 반응은 원자·분자 **개수**의 관계로 일어납니다. 그런데 원자 하나는 너무 작아서, 실험실에서 셀 수 있는 규모(g 단위)로 묶어줄 '개수의 다발'이 필요합니다. 이 다발이 바로 **몰**입니다.

> **아보가드로수** $N_A = 6.02 \times 10^{23}$
> 1 mol = 입자 6.02×10^{23}개
> 비유: 연필 12자루 = 1다스처럼, 입자 6.02×10^{23}개 = 1몰이라고 생각하시면 됩니다.

2. 세 가지 다리 — 몰을 중심으로 연결

모든 계산은 '몰'을 허브로 삼아 **개수·질량·부피**를 오갑니다. 이 삼각형만 그려두면 어떤 문제도 길이 보입니다.



구하는 것	공식
몰수 ← 질량	$n = \frac{w}{M}$
몰수 ← 개수	$n = \frac{N}{N_A}$
몰수 ← 기체부피(0°C,1atm)	$n = \frac{V}{22.4}$

> ★ **기체 부피 22.4 L**는 오직 0°C, 1기압(STP)의 기체에만 씁니다. 고체·액체나 다른 온도·압력에 함부로 쓰면 함정에 빠집니다.

3. 아보가드로 법칙 — 기체의 '개수 = 부피' 논리

같은 온도·압력에서 기체의 부피는 **기체 종류와 무관하게 몰수(개수)에만** 비례합니다. 즉 부피비 = 몰수비 = 분자수비가 성립합니다.

> 예) 같은 조건에서 H_2 1 L와 CO_2 1 L는 **분자 수가 같습니다**(질량은 다름). 무거운 기체가 더 무겁지만 개수는 동일하다는 점이 포인트입니다.

4. 화학식량·분자량·화학식의 언어

용어	의미	예

원자량	^{12}C=12 기준 상대질량	H=1, O=16
분자량	분자 구성 원자량 합	$\mathrm{H_2O} = 18$
화학식량	이온결합 등 화학식 단위 질량	$\mathrm{NaCl} = 58.5$

실험식: 원자수의 가장 간단한 정수비. **분자식**: 실제 분자의 원자수. 관계식은 **분자식 = (실험식)$_n$**이며 $\text{분자량} = \text{실험식량} \times n$입니다.

5. 빈출 유형 — 실험식·분자식 결정

> **4단계 두문자 「질·몰·비·식」**
> ① **질**량(또는 %) 확보 → ② 각 원소 **몰**수 계산 → ③ 가장 작은 몰수로 나눠 정수**비** → ④ 실험**식** 완성, 분자량 주어지면 n 배 하여 분자**식**

[예제] C 2.4 g, H 0.6 g, O 1.6 g으로 이루어진 물질(분자량 60). (C=12, H=1, O=16)

몰수: $\mathrm{C} = \dfrac{2.4}{12} = 0.2, \mathrm{H} = \dfrac{0.6}{1} = 0.6, \mathrm{O} = \dfrac{1.6}{16} = 0.1$

0.1로 나눈 정수비 $\mathrm{C{:}H{:}O} = 2:6:1$ → 실험식 $\mathrm{C_2H_6O}$, 실험식량 $= 24 + 6 + 16 = 46$.

여기서 재검산: $2 \times 12 = 24, 6 \times 1 = 6, 1 \times 16 = 16$, 합 46 ✔ 그런데 분자량이 60이면 $n = \dfrac{60}{46}$은 정수가 아닙니다. 이때는 실험식 자체를 재검토하도록 **설계된 함정**이니, 문제에서 분자량이 딱 나누어떨어지는지 반드시 확인하세요. (정수 배가 안 되면 원소 질량 자료를 다시 검산합니다.)

6. 자주 틀리는 함정 총정리

함정	바로잡기
22.4 L를 고체·액체에 적용	기체 & STP에서만
'질량이 같으면 몰수도 같다'	몰수는 질량÷몰질량, M 다르면 다름
분자 수 ≠ 원자 수 혼동	$\mathrm{O_2}$ 1몰=분자 N_A개, 원자 $2N_A$개
실험식=분자식으로 단정	분자량 확인해 n 판단

7. 30초 마무리 요약

> • 모든 계산은 **몰이 허브**: 질량↔몰↔개수↔(기체)부피
> • $n = \dfrac{w}{M} = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{V}{22.4}$(STP 기체)
> • 아보가드로: 같은 T·P에서 **부피비=몰수비=분자수비**
> • 실험식은 두문자 **「질·몰·비·식」**, 분자식은 실험식×n
> • 수치는 항상 **2회 재검산**하는 습관이 실수를 없앱니다.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.